

一、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- () 1、系统的输入输出关系式为 $y(n) = x(n - n_0)$ ，该系统是线性时不变系统。
- () 2、系统的输入输出关系式为 $y(n) = x(n) + x(n+1)$ ，该系统是因果稳定系统。
- () 3、序列 $x(n) = e^{j\omega n}$ 为周期序列。
- () 4、序列 $x(n) = \{1, 2, -1\}$ ，其循环移位序列 $x((n-1))_4 R_4(n) = \{0, 1, 2, -1\}$ 。
- () 5、实序列 $x(n)$ 的傅里叶变换具有周期性，周期为 2π rad，并且在 $\omega \in [0, 2\pi]$ 区间其幅频特性关于 $\omega = \pi$ 呈现偶对称，相频特性关于 $\omega = \pi$ 呈现奇对称。

二、问答题（本大题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分）

- 6、用 DFT 对连续信号进行频谱分析时会产生栅栏效应，请问：①栅栏效应对频谱分析有什么影响？②如何消减栅栏效应对频谱分析带来的影响？
- 7、用 DFT 对周期序列 $\tilde{x}(n) = x((n))_N$ 进行频谱分析时，通常只截取周期序列有限长度 M 进行分析，请问：
- ①为了准确获得周期序列的频谱，对截取长度 M 有何要求？
- ②若 $X_M(k) = DFT[\tilde{x}(n)R_M(n)]$ ， $X(k) = DFT[x(n)]$ ，且满足①问的情况下， $X_M(k)$ 与 $X(k)$ 之间的关系？

三、证明题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

- 8、若序列 $x(n)$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，试证明序列实部 $\text{Re}[x(n)]$ 的傅里叶变换对应 $X(e^{j\omega})$ 的共轭对称分量，即 $FT\{\text{Re}[x(n)]\} = X_e(e^{j\omega})$ 。

9、 $x(n)$ 长度为 N , $X(k) = DFT[x(n)]_N$,

$$y(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & N \leq n \leq mN-1, m \text{ 为自然数} \end{cases}$$

试证 $Y(k) = DFT[y(n)]_{mN} = X(\frac{k}{m}) \quad k = 0, 1, \dots, mN-1$, 且 $\frac{k}{m}$ 为整数。

四、解答题（本大题共 6 小题，每小题 12 分，共 72 分）

10、已知 $x(n) = R_4(n)$, (1) 求 $x(n)$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$; (2) 写出其幅频特性表达式, 并绘制幅频特性曲线。

11、已知 $x(n) = R_4(n)$, 将 $x(n)$ 以 $N=16$ 为周期进行周期延拓, 得到周期序列 $\tilde{x}(n)$,

(1) 写出用序列 $x(n)$ 表示周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的数学表达式, 并绘制 $\tilde{x}(n)$ 的图形;

(2) 求傅里叶级数系数 $\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)]_{16}$; 并绘制其幅频特性曲线。

12、已知 $x(n) = R_4(n)$, (1) 求 $x(n)$ 的 16 离散傅里叶变换, 即 $X(k) = DFT[x(n)]_{16}$,

并绘制其幅频特性曲线; (2) 写出 $IDFT[X(k)]_{16}$ 的结果。

13、实序列 $x(n)$ 的 6 点 DFT 为 $X(k)$, 已知 $X(k)$ 前 4 个值为 $-0.5, 0.75-j, -0.25+0.25j, 1$,

(1) 求 $X(k)$ 的其余 2 点的值, 并写出 $X(k)$ 的完整结果;

(2) $x_1(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n-3+6r)R_6(n)$, 求 $X_1(k) = DFT[x_1(n)]_6$;

(3) $x_2(n) = x(n)e^{-j\frac{\pi}{3}n}$, $X_2(k) = DFT[x_2(n)]_6$

14、已知系统的单位脉冲响应 $h(n) = 2^{-n}R_3(n)$, 激励 $x(n) = R_3(n)$,

(1) 求零状态响应 $y(n)$;

(2) 求 4 点循环卷积 $y_c(n) = h(n) \textcircled{*} x(n)$; 该 4 点循环卷积在哪些点与第(1)问中的 $y(n)$ 相等;

(3) 写出循环卷积 $y_c(n)$ 和线性卷积 $y_l(n)$ 之间的一般关系表达式; 本题要使循环卷积等于线性卷积, 那么循环卷积的长度 L 至少应该取多少?

15、已知序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的傅里叶变换分别为 $X(e^{j\omega})$ 和 $H(e^{j\omega})$, 且有如下关系:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) H(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta = 1 + e^{-j\omega}, \text{ 若 } x(n) = (-1)^n, \text{ 请写出 } h(n) \text{ 的一种可能解。}$$